

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 08/09/2026

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.

L1 (6 punti per esame da 6 CFU, 5 punti per esame da 9 CFU)

Dimostrare il seguente teorema in teoria assiomatica degli insiemi, esplicitando prima l'enunciato di tutti gli assiomi utilizzati. Ogni passo della dimostrazione deve corrispondere a uno o più passi di deduzione naturale al prim'ordine.

$$\bigcup \mathcal{P}(A) = A$$

Assioma di estensionalità: $A = B \iff \forall X.(X \in A \iff X \in B)$.

Assioma dell'insieme delle parti: $B \in \mathcal{P}(A) \iff B \subseteq A$.

Assioma dell'unione arbitraria: $X \in \bigcup F \iff \exists A.(X \in A \wedge A \in F)$.

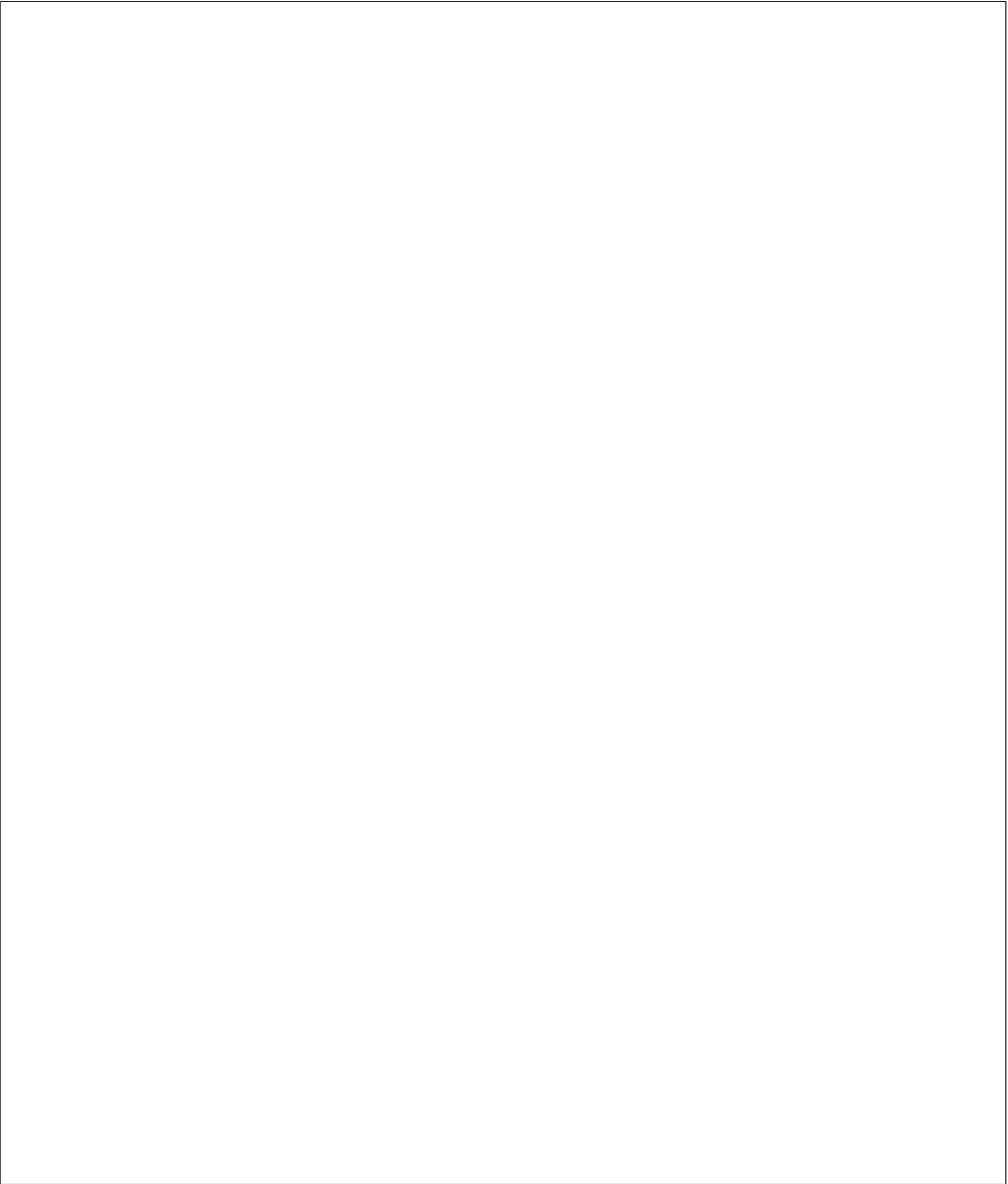
Teorema: $\bigcup \mathcal{P}(A) = A$

Dimostrazione: sia A un insieme. Per l'assioma di estensionalità ci riduciamo a dimostrare $\forall X.(X \in \bigcup \mathcal{P}(A) \iff X \in A)$. Sia X un insieme. Dimostriamo entrambe le coimplicazioni:

$\Rightarrow$ sia $X \in \bigcup \mathcal{P}(A)$. Quindi, per l'assioma dell'unione, esiste un insieme B t.c. $X \in B$ (H) e $B \in \mathcal{P}(A)$. Quindi, per l'assioma dell'insieme delle parti, $B \subseteq A$, ovvero $\forall Y.(Y \in B \Rightarrow Y \in A)$. Quindi, per H , $X \in A$.

$\Leftarrow$ sia $X \in A$ (H). Dobbiamo dimostrare $X \in \bigcup \mathcal{P}(A)$. Per l'assioma dell'unione mi riduco a dimostrare $\exists B.(X \in B \wedge B \in \mathcal{P}(A))$. Scegliendo A per B , per H ci riduciamo a dimostrare $A \in \mathcal{P}(A)$. Per l'assioma dell'insieme delle parti ci riduciamo a dimostrare $A \subseteq A$ che è ovvio.

Qed.



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 08/09/2026

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.

L2 (6 punti per esame da 6 CFU, 5 punti per esame da 9 CFU)

Dimostrare in deduzione naturale proposizionale il seguente ragionamento. Preferire una prova intuizionista a una classica ove possibile.

Se ci sarà un piano di pace o la Russia avanzerà sul terreno, allora gli USA intensificheranno gli sforzi diplomatici. Ma, se la Russia avanzerà sul terreno, non ci sarà nessun piano di pace. Inoltre, se la Russia non terminerà le risorse allora gli USA non intensificheranno lo sforzo diplomatico e la Russia avanzerà sul terreno. Quindi non ci sarà un piano di pace o la Russia terminerà le risorse.

A = ci sarà un piano di pace

B = la Russia avanzerà sul terreno

C = gli USA intensificano gli sforzi diplomatici

D = la Russia termina le risorse

$A \vee B \Rightarrow C, \quad B \Rightarrow \neg A \quad \neg D \Rightarrow \neg C \wedge B \quad \vdash \quad \neg A \vee D$

$$\begin{array}{c}
 \frac{\neg D \Rightarrow \neg C \vee B \quad [\neg D] \Rightarrow_e \quad \frac{A \vee B \Rightarrow C \quad \frac{[B]}{A \vee B} \vee_{i2}}{C} \neg_e}{\neg C \vee B} \wedge_e \quad \frac{[\neg C] \quad \frac{A \vee B \Rightarrow C \quad \frac{[B]}{A \vee B} \vee_{i2}}{C} \neg_e}{C} \neg_e \\
 \frac{\perp}{D} \text{RAA} \quad \frac{\perp}{\neg A \vee D} \vee_{i2}
 \end{array}$$

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 08/09/2026

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.

L3 (6 punti per esame da 6 CFU, 5 punti per esame da 9 CFU)

Sia $L ::= [] \mid \mathbb{N} :: L$ l'usuale sintassi per liste di numeri naturali dove $::$ è associativo a destra.

Implementare per ricorsione strutturale una funzione $f(L, M)$ che, data una lista L di numeri primi distinti e dato un numero $M \geq 1$, restituisce la lista di tutti i numeri $\leq M$ i cui fattori primi sono elementi di L con molteplicità al più 1.

Esempi: $f(2::3::5::[], 9) = 1::5::3::2::6::[]$ $f([], 4) = 1::[]$

Suggerimenti:

- (a) procedere per ricorsione strutturale su L
- (b) è possibile utilizzare funzioni ausiliarie implementate per ricorsione strutturale ed anche le funzioni $\leq$ e $*$ sui naturali e $@$ per concatenare liste; esplitare la specifica di tutte le funzioni ausiliarie
- (c) è possibile risolvere l'esercizio con 4 righe di codice

$f([], M) = 1$

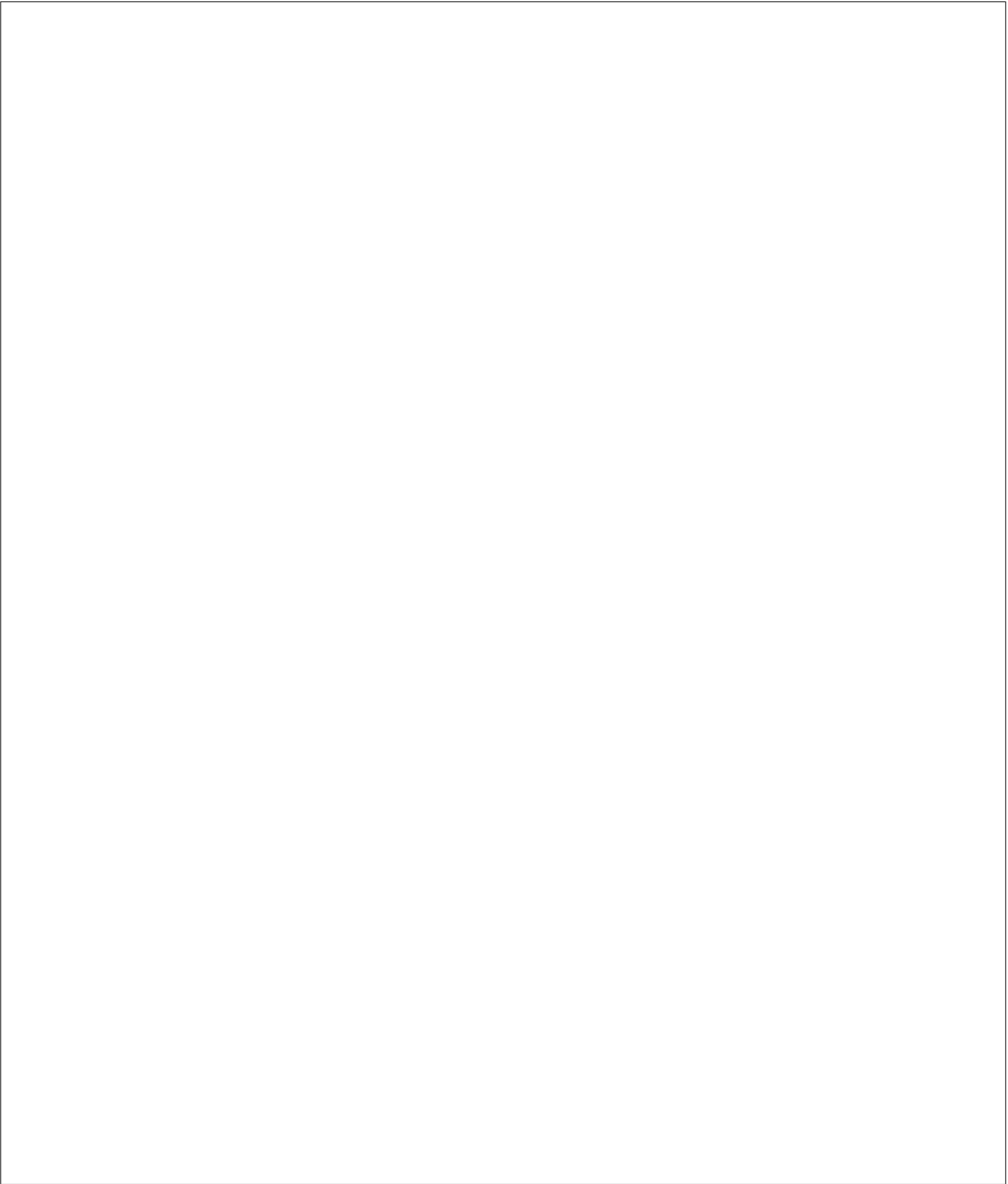
$f(N::L, M) = f(L, M) @ \text{mul}(N, f(L, M), M)$

– $\text{mul}(N, L, M)$ restituisce la lista di tutti i numeri $N * X$ minori o uguali a

– M dove X appartiene a L

$\text{mul}(N, [], M) = []$

$\text{mul}(N, X::L, M) = \text{if } N * X \leq M \text{ then } N * X :: \text{mul}(N, L, M) \text{ else } \text{mul}(N, L, M)$



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 08/09/2026

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.

L4 (6 punti per esame da 6 CFU, 5 punti per esame da 9 CFU)

Sia $L ::= [] \mid \mathbb{Z} :: L$ l'usuale sintassi per liste di numeri interi dove $::$ è associativo a destra.

Consideriamo le seguenti funzioni dove il secondo argomento di `split` è un numero intero.

$\text{split}([], N) = []$
 $\text{split}(X::L, N) = \text{if } N \leq 0 \text{ then } [] \text{ else } X::\text{split}(L, N-1)$

$\text{length}([]) = 0$
 $\text{length}(X::L) = 1 + \text{length}(L)$

Per ognuna delle due seguenti affermazioni, se è vera dimostrarla per induzione strutturale, se è falsa fornire un controesempio:

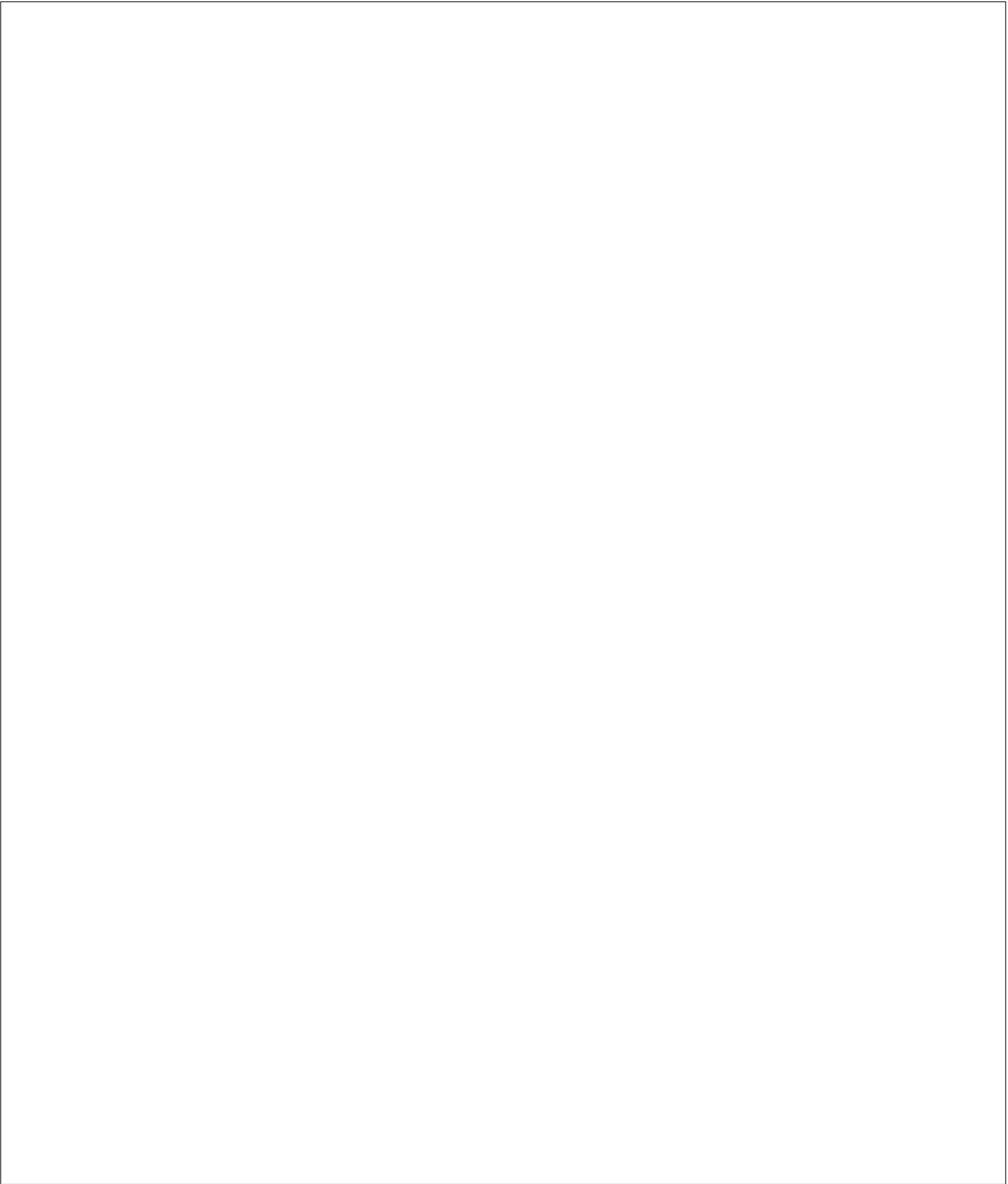
- (a) $\forall L. \text{split}(L, \text{length}(L)) = L$
- (b) $\forall L, N. (\text{split}(L, N) = L \Rightarrow N \geq \text{length}(L))$

(a) Teorema: $\forall L. \text{split}(L, \text{length}(L)) = L$

Dimostrazione: procediamo per induzione strutturale su L per dimostrare $\text{split}(L, \text{length}(L)) = L$.

- Caso $[]$: dobbiamo dimostrare $\text{split}([], \text{length}([])) = []$, ovvero $[] = []$. Ovvio.
- Caso $X::L$: per ipotesi induttiva $\text{split}(L, \text{length}(L)) = L$ (II). Dobbiamo dimostrare $\text{split}(X::L, \text{length}(X::L)) = X::L$, ovvero
 $\text{if } 1 + \text{length}(L) \leq 0 \text{ then } [] \text{ else } X::\text{split}(L, (1 + \text{length}(L)) - 1) = X::L$
ovvero $X::\text{split}(L, \text{length}(L)) = X::L$ che vale per II.

(b) Controesempio: $L = [], N = -1$. Si ha $\text{split}([], -1) = [] \wedge -1 \not\geq 0 = \text{length}([])$



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 08/09/2026

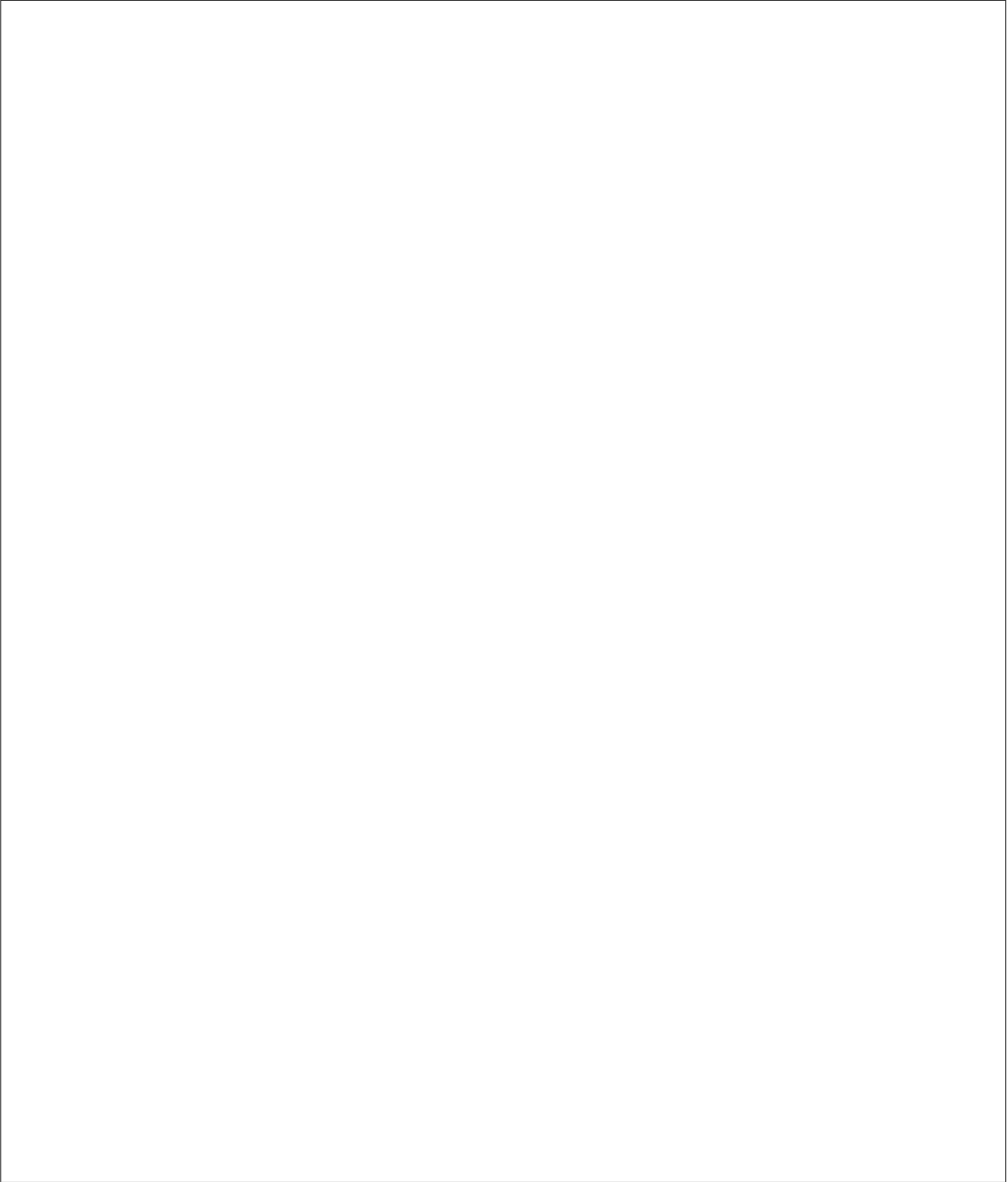
Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.

L5 (6 punti, solo per esame da 6 CFU)

Si dimostri in deduzione naturale al prim'ordine il seguente enunciato, preferendo una prova intuizionista a una classica ove possibile.

$$\forall x.\forall y.(P(y, x) \Rightarrow P(f(y), f(x))) \quad \vdash \quad (\exists x.P(x, y)) \Rightarrow \exists x.\exists y.P(f(x), f(y))$$

$$\begin{array}{c} \frac{\frac{\frac{\forall x.\forall y.(P(y, x) \Rightarrow P(f(y), f(x)))}{\forall z.(P(z, y) \Rightarrow P(f(z), f(y)))} \forall_e}{P(w, y) \Rightarrow P(f(w), f(y))} \forall_e}{\frac{P(f(w), f(y))}{\exists y.P(f(w), f(y))} \exists_i} \Rightarrow_e \\ \frac{[P(w, y)]}{\exists x.\exists y.P(f(x), f(y))} \exists_i \\ \frac{[\exists x.P(x, y)]}{\exists x.\exists y.P(f(x), f(y))} \exists_e \\ \frac{\exists x.\exists y.P(f(x), f(y))}{(\exists x.P(x, y)) \Rightarrow \exists x.\exists y.P(f(x), f(y))} \Rightarrow_i \end{array}$$



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 08/09/2026

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.

A5 (4 punti, solo per esame da 9 CFU) Siano $(G_1, *_1, 1_1)$ e $(G_2, *_2, 1_2)$ due monoidi e $f : G_1 \rightarrow \text{Hom}(G_2)$ un omomorfismo di monoidi dove $\text{Hom}(G_2)$, l'insieme di tutti gli endomorfismi su G_2 , ha una struttura di monoide data da $(\text{Hom}(G_2), \circ, id_{G_2})$ dove $\circ$ è la composizione di funzioni e id_{G_2} è la funzione identità su G_2 . Più esplicitamente, $f(1_1) = id_{G_2}$ e $f(x *_1 y) = f(x) \circ f(y)$, ovvero $f(x *_1 y)(z) = f(y)(f(x)(z))$ e per ogni $x \in G_1$, poichè $f(x)$ è un omomorfismo, $f(x)(1_2) = 1_2$ e $f(x)(y *_2 z) = f(x)(y) *_2 f(x)(z)$.

Sia $P = (G_1 \times G_2, \otimes, \langle 1_1, 1_2 \rangle)$ dove $\langle x_1, y_1 \rangle \otimes \langle x_2, y_2 \rangle = \langle x_1 *_1 x_2, f(x_2)(y_1) *_2 y_2 \rangle$ Dimostrare che P è un monoide.

Verifichiamo l'associatività di $\otimes$ e che $\langle 1, 1 \rangle$ sia l'elemento neutro per $\otimes$.

•

$$\begin{aligned} & (\langle x_1, y_1 \rangle \otimes \langle x_2, y_2 \rangle) \otimes \langle x_3, y_3 \rangle \\ &= \langle x_1 *_1 x_2, f(x_2)(y_1) *_2 y_2 \rangle \otimes \langle x_3, y_3 \rangle \\ &= \langle x_1 *_1 x_2 *_1 x_3, f(x_3)(f(x_2)(y_1) *_2 y_2) *_2 y_3 \rangle \\ &= \langle x_1 *_1 x_2 *_1 x_3, f(x_3)(f(x_2)(y_1)) *_2 f(x_3)(y_2) *_2 y_3 \rangle \\ &= \langle x_1 *_1 x_2 *_1 x_3, f(x_2 *_1 x_3)(y_1) *_2 f(x_3)(y_2) *_2 y_3 \rangle \\ &= \langle x_1, y_1 \rangle \otimes \langle x_2 *_1 x_3, f(x_3)(y_2) *_2 y_3 \rangle \\ &= \langle x_1, y_1 \rangle \otimes (\langle x_2, y_2 \rangle \otimes \langle x_3, y_3 \rangle) \end{aligned}$$

- $\langle 1_1, 1_2 \rangle \otimes \langle x, y \rangle = \langle 1_1 *_1 x, f(x)(1_2) *_2 y \rangle = \langle x, 1_2 *_2 y \rangle = \langle x, y \rangle$
- $\langle x, y \rangle \otimes \langle 1_1, 1_2 \rangle = \langle x *_1 1_1, f(1_1)(y) *_2 1_2 \rangle = \langle x, id_{G_2}(y) \rangle = \langle x, y \rangle$

A6 (3 punti, solo per esame da 9 CFU) Sia G un semigrupp e H_1, H_2 due sottosemigruppi di G . Per ognuno dei seguenti enunciati se è vero dimostrarlo, se è falso fornire un controesempio.

- (a) $H_1 \cap H_2$ è un sottosemigruppo di G
- (b) $H_1 \cup H_2$ è un sottosemigruppo di G

- (a) Sì: per ogni $x, y \in H_1 \cap H_2$ si ha $x, y \in H_1$ e $x, y \in H_2$ per definizione di intersezione. Pertanto $x * y \in H_1$ e $x * y \in H_2$ per definizione di sottosemigruppo. Quindi $x * y \in H_1 \cap H_2$ e $H_1 \cap H_2$ è chiuso rispetto a $*$.
- (b) No: sia G il semigrupp addittivo dei numeri naturali, H_1 i multipli di 2 e H_2 i multipli di 3. H_1 e H_2 sono sottosemigruppi perchè la somma di multipli di uno stesso numero è ancora multipla di quel numero. Si ha $2 \in H_1, 3 \in H_2$ e quindi $2, 3 \in H_1 \cup H_2$. Tuttavia $2 + 3 = 5 \notin H_1 \cup H_2$ e quindi $H_1 \cup H_2$ non è chiuso rispetto a $+$.

A7 (3 punti). Considerare gli insiemi $\emptyset, \{0\}, \{0, 1\}$. Per ognuno elencare tutti i gruppi che hanno tale insieme come sostegno mostrandone l'operazione $+$ e l'elemento neutro e .

- $\emptyset$: nessuno, non può esserci l'elemento neutro
- $\{0\}$: uno solo con $0 + 0 = 0$ e $e = 0$
- $\{0, 1\}$: due, il primo con $e = 0$ e la somma modulo 2, il secondo ottenuto scambiando 0 e 1 così che $e = 1$ e $0 + 0 = 1$.